Document technique

AgriLink

Elaboré par

Yosr Amamou, Malek Chellouf, Ghada Chelli, Sarra Lahbib, Youssef Boumallela

Niveau : 2éme année - Cycle ingénieur

Matière : Architecture web distribué

Année Universitaire : 2026/2027

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

- 1.1. Description du sujet
- 1.2. Problématique
- 1.3. Objectifs du projet
- 1.4. Solution proposée : AgriLink
- 1.5. Acteurs de la plateforme
- 1.6. Besoins fonctionnels et non fonctionnels
    - 1.6.1. Besoins fonctionnels
    - 1.6.2. Besoins non fonctionnels
- 1.7. Diagramme de cas d'utilisation général

2. ARCHITECTURE GLOBALE DE LA PLATEFORME

- 2.1. Présentation de l'architecture microservices
- 2.2. Justification du découpage en microservices
- 2.3. Présentation des six microservices
    - 2.3.1. Microservice Utilisateur & Sécurité (commun)
    - 2.3.2. Microservice Gestion des publications
    - 2.3.3. Microservice Gestion des exploitations
    - 2.3.4. Microservice Santé des cultures
    - 2.3.5. Microservice Marché agricole
    - 2.3.6. Microservice Transport
- 2.4. Diagramme d'architecture globale
- 2.5. Technologies et outils utilisés
    - 2.5.1. Angular
    - 2.5.2. Spring Boot
    - 2.5.3. Spring Cloud Gateway
    - 2.5.4. Spring Security et JWT
    - 2.5.5. Eureka Server et Config Server
    - 2.5.6. MySQL
    - 2.5.7. RabbitMQ
    - 2.5.8. REST API et OpenFeign
    - 2.5.9. Docker

3. CONCEPTION DÉTAILLÉE DES MICROSERVICES

- 3.1. Microservice Utilisateur & Sécurité (commun)
    - 3.1.1. Présentation et fonctionnalités
    - 3.1.2. Données gérées
    - 3.1.3. Diagramme de classes
    - 3.1.4. API et interactions
- 3.2. Microservice Gestion des publications (Blog)
    - 3.2.1. Présentation et fonctionnalités

        - 3.2.2. Données gérées
        - 3.2.3. Diagramme de classes
        - 3.2.4. API et interactions
    - 3.3. Microservice Gestion des exploitations
        - 3.3.1. Présentation et fonctionnalités
        - 3.3.2. Données gérées
        - 3.3.3. Diagramme de classes
        - 3.3.4. API et interactions
    - 3.4. Microservice Santé des cultures
        - 3.4.1. Présentation et fonctionnalités
        - 3.4.2. Données gérées
        - 3.4.3. Diagramme de classes
        - 3.4.4. API et interactions
    - 3.5. Microservice Marché agricole (Marketplace)
        - 3.5.1. Présentation et fonctionnalités
        - 3.5.2. Données gérées
        - 3.5.3. Diagramme de classes
        - 3.5.4. API et interactions
    - 3.6. Microservice Transport
        - 3.6.1. Présentation et fonctionnalités
        - 3.6.2. Données gérées
        - 3.6.3. Diagramme de classes
        - 3.6.4. API et interactions

4. COMMUNICATION ET INTERACTIONS ENTRE LES MICROSERVICES

- 4.1. Communication synchrone (REST API)
- 4.2. Communication asynchrone (RabbitMQ)
- 4.3. Événements échangés entre les services
    - 4.3.1. Événement CultureCree
    - 4.3.2. Événement MaladieDetectee
    - 4.3.3. Événement OrderConfirmed
    - 4.3.4. Événement OrderCancelled
    - 4.3.5. Événement DeliveryStarted
    - 4.3.6. Événement DeliveryCompleted
    - 4.3.7. Événement DeliveryFailed
- 4.4. Scénarios de communication globaux
    - 4.4.1. Création d'une exploitation et gestion des cultures
    - 4.4.2. Diagnostic d'une maladie agricole
    - 4.4.3. Publication d'une offre de vente
    - 4.4.4. Passage et confirmation d'une commande
    - 4.4.5. Livraison et confirmation de réception
    - 4.4.6. Annulation d'une commande
- 4.5. Diagrammes de séquence des principaux scénarios
    - 4.5.1. Diagramme de séquence : Publication d'une offre
    - 4.5.2. Diagramme de séquence : Confirmation d'une commande
    - 4.5.3. Diagramme de séquence : Livraison et confirmation de réception
    - 4.5.4. Diagramme de séquence : Diagnostic d'une maladie

5. CONCEPTION TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE

- 5.1. Gestion de l'authentification et des autorisations
- 5.2. Gestion de l'indépendance des bases de données
- 5.3. Gestion des erreurs et cohérence des données
- 5.4. Sécurité et protection des API
- 5.5. Déploiement et organisation des services

CONCLUSION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie et dans la satisfaction des besoins alimentaires. Cependant, les acteurs du secteur agricole rencontrent encore plusieurs difficultés liées à l’organisation de leurs exploitations, au suivi de leurs cultures, à la gestion des récoltes et des stocks, ainsi qu’à la commercialisation et au transport des produits agricoles.

Avec le développement des technologies numériques, il devient nécessaire de proposer des solutions permettant de moderniser les activités agricoles, de faciliter les échanges entre les différents acteurs et d'améliorer la gestion de l'ensemble de la chaîne agricole.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet **AgriLink**, une plateforme numérique intelligente conçue pour relier les agriculteurs aux acheteurs et faciliter la gestion des différentes étapes de la chaîne agricole, depuis la préparation des cultures jusqu'à la livraison des produits au client.

La plateforme repose sur une architecture basée sur les microservices. Cette approche permet de diviser le système en plusieurs services indépendants, chacun étant responsable d'un domaine métier précis, tout en assurant une communication entre eux afin de garantir le bon fonctionnement de la solution globale.

Ce document présente la conception technique de la plateforme AgriLink, son architecture générale, les différents microservices qui la composent, ainsi que les mécanismes de communication et les choix technologiques adoptés.

1. Présentation générale du projet

1.1. Description du sujet

Le projet **AgriLink** consiste à développer une plateforme numérique intelligente qui vise à organiser et à faciliter les différentes activités de la chaîne agricole.

L'objectif principal est de proposer un environnement numérique unique permettant aux agriculteurs de gérer leurs exploitations, de surveiller la santé de leurs cultures, de suivre leurs récoltes et leurs stocks, et de commercialiser leurs produits auprès des acheteurs.

La plateforme prend également en charge l'organisation du transport et le suivi des livraisons afin d'assurer la traçabilité des produits jusqu'à leur réception par le client.

AgriLink s'articule autour de plusieurs domaines métier complémentaires :

- **Gestion des exploitations agricoles :** permet aux agriculteurs de gérer leurs fermes, leurs parcelles, leurs cultures, leurs activités et leurs récoltes.
- **Santé des cultures et diagnostic :** permet d'identifier les maladies des plantes à partir des symptômes observés et de consulter les traitements proposés.
- **Gestion des récoltes et des stocks :** permet d'enregistrer les quantités récoltées, de créer des lots et de gérer les entrées et les sorties des produits dans les entrepôts.
- **Marché agricole (Marketplace) :** met en relation les agriculteurs et les acheteurs à travers la publication des offres, la recherche des produits, la gestion des commandes et les paiements.
- **Transport et traçabilité :** permet d'organiser les livraisons, d'affecter les véhicules disponibles et de suivre l'état des commandes jusqu'à leur réception.
- **Identité et sécurité :** assure la gestion commune des utilisateurs, de leur authentification et de leurs autorisations d'accès à la plateforme.

Ainsi, AgriLink ne représente pas une simple application regroupant plusieurs fonctionnalités indépendantes, mais un écosystème composé de plusieurs systèmes métier qui collaborent pour offrir une solution agricole complète.

1.2. Problématique

Dans le secteur agricole, la gestion des différentes activités représente un véritable défi pour les agriculteurs et les autres intervenants de la chaîne de distribution.

En effet, les agriculteurs doivent faire face à plusieurs problèmes, notamment :

- La difficulté d'organiser et de suivre efficacement leurs exploitations, leurs parcelles et leurs cultures.
- Le manque de moyens permettant de détecter rapidement les maladies qui affectent les plantations et de trouver les traitements adaptés.

- La difficulté de suivre les récoltes, de contrôler les quantités disponibles et de gérer les stocks dans les entrepôts.
- Le manque de plateformes centralisées facilitant la mise en relation entre les agriculteurs et les acheteurs.
- La complexité de la gestion des commandes, des paiements et des transactions commerciales.
- Les difficultés liées à l'organisation du transport et au suivi des produits agricoles jusqu'à leur destination finale.

Ces difficultés peuvent entraîner une mauvaise organisation du travail, des pertes de produits, un manque de visibilité sur les stocks et des complications dans les échanges commerciaux.

Face à cette situation, la problématique principale de notre projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir une plateforme numérique centralisée, intelligente et évolutive permettant de simplifier la gestion des activités agricoles, de faciliter les échanges entre les agriculteurs et les acheteurs et d'assurer le suivi des produits depuis leur production jusqu'à leur livraison ?

1.3. Objectifs du projet

Le projet AgriLink a pour objectif principal de moderniser et de faciliter la gestion de la chaîne agricole grâce à une solution numérique intégrée.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- **Digitaliser la gestion des exploitations :** offrir aux agriculteurs des outils permettant de gérer leurs fermes, leurs parcelles, leurs cultures et leurs tâches quotidiennes.
- **Améliorer le suivi de la santé des cultures :** proposer un système de diagnostic permettant d'identifier les maladies à partir des symptômes observés et de consulter les traitements correspondants.
- **Optimiser la gestion des récoltes et des stocks :** assurer le suivi des quantités récoltées, des lots de produits et des mouvements de stock.
- **Faciliter la commercialisation des produits agricoles :** mettre en relation les vendeurs et les acheteurs à travers une Marketplace permettant de publier des offres et de passer des commandes.
- **Sécuriser les transactions :** intégrer un système de paiement électronique permettant de traiter et de suivre les paiements associés aux commandes.
- **Organiser le transport des produits :** faciliter l'affectation des véhicules et la gestion des livraisons.
- **Garantir la traçabilité :** permettre aux différents acteurs de suivre l'évolution des livraisons jusqu'à la confirmation de réception des produits.
- **Assurer la sécurité de la plateforme :** centraliser la gestion des identités, de l'authentification et des autorisations d'accès.

À travers ces objectifs, AgriLink cherche à améliorer l'organisation des activités agricoles, à réduire les difficultés rencontrées par les différents intervenants et à rendre la chaîne agricole plus efficace.

1.4. Solution proposée : AgriLink

Pour répondre aux problématiques identifiées, nous proposons **AgriLink**, une plateforme numérique qui regroupe les principales activités de la chaîne agricole au sein d'un même écosystème.

La solution repose sur une architecture en microservices composée de six services principaux, chacun responsable d'un domaine métier spécifique.

Les six microservices de la plateforme AgriLink sont les suivants :

1. **Gestion des exploitations :** responsable de la gestion des exploitations agricoles, des parcelles, des cultures et de la planification des activités agricoles. Il assure également l'enregistrement des récoltes, la création des lots, la gestion des entrepôts et le suivi des quantités disponibles.
2. **Santé des cultures :** chargé du suivi de la santé des cultures, de la gestion des symptômes, du diagnostic des maladies et de la consultation des traitements proposés.
3. **Gestion des publications (Blog) :** responsable de la gestion des publications et des interactions entre les utilisateurs, notamment les commentaires, les mentions « J'aime » et les favoris.
4. **Marché agricole (Marketplace) :** permet aux agriculteurs de publier leurs offres de vente et aux acheteurs de rechercher des produits, de passer des commandes et d'effectuer des paiements en ligne.
5. **Transport :** chargé de la gestion des transporteurs, des véhicules, des livraisons et du suivi de leur évolution jusqu'à la réception des produits.
6. **Utilisateur & Sécurité (commun) :** microservice transversal qui assure la gestion des utilisateurs, l'authentification et le contrôle des autorisations d'accès aux différents services.

Ces microservices disposent de leurs propres responsabilités, de leurs règles de gestion, de leurs API et de leurs bases de données indépendantes. Ils communiquent entre eux afin d'échanger les informations nécessaires au déroulement des différents processus métier.

Cette organisation permet de garantir une meilleure séparation des responsabilités, de faciliter la maintenance et de faire évoluer chaque service indépendamment des autres.

Ainsi, AgriLink propose une solution globale qui accompagne les différents acteurs agricoles tout au long du cycle de production, de commercialisation et de distribution.

1.5. Acteurs de la plateforme

La plateforme AgriLink met en interaction plusieurs acteurs, chacun disposant de fonctionnalités et de responsabilités spécifiques.

Les principaux acteurs du système sont :

1. L'agriculteur

L'agriculteur représente l'acteur principal de la plateforme. Il est responsable de la gestion de son exploitation et de la commercialisation de ses produits.

Il peut notamment :

- Gérer ses exploitations, ses parcelles et ses cultures.
- Planifier ses activités agricoles et suivre ses tâches.
- Effectuer un diagnostic de la santé de ses cultures.
- Enregistrer ses récoltes et gérer ses stocks.
- Publier des offres de vente sur la Marketplace.
- Consulter et gérer les commandes reçues.
- Suivre les livraisons de ses produits.

2. L'acheteur

L'acheteur est un utilisateur qui souhaite acquérir des produits agricoles proposés par les agriculteurs.

Il peut notamment :

- Créer et gérer son profil acheteur.
- Consulter les offres de vente disponibles.
- Rechercher et filtrer les produits selon différents critères.
- Consulter les informations des produits et des vendeurs.
- Passer des commandes et effectuer des paiements en ligne.
- Consulter l'historique de ses achats.
- Suivre l'état de ses commandes et de leurs livraisons.

3. Le transporteur

Le transporteur est chargé d'assurer le déplacement des produits agricoles depuis leur lieu de départ jusqu'à leur destination finale.

Il peut notamment :

- Créer et gérer son profil professionnel.
- Ajouter et gérer ses véhicules.
- Consulter les livraisons qui lui sont affectées.
- Assurer le suivi des livraisons et mettre à jour leurs statuts.
- Signaler les incidents éventuels.
- Confirmer la réception des produits à l'aide du code fourni par l'acheteur.

4. L'administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion et de la supervision de certaines ressources de la plateforme.

Il peut notamment :

- Gérer les symptômes, les maladies et les traitements dans le service de diagnostic.
- Superviser les différentes données et opérations relevant de ses responsabilités.
- Effectuer des affectations manuelles de véhicules lorsque cela est nécessaire.
- Participer à la gestion et à la sécurisation de la plateforme selon ses autorisations.

1.6. Besoins fonctionnels et non fonctionnels

Cette section présente une vue générale des besoins auxquels la plateforme AgriLink doit répondre. Les besoins spécifiques à chaque domaine métier seront détaillés dans les sections consacrées à la conception des différents microservices.

1.6.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les principales fonctionnalités que la plateforme doit fournir à ses utilisateurs.

AgriLink doit permettre :

- La gestion des comptes utilisateurs et des profils selon les rôles.
- La gestion des exploitations, des parcelles, des cultures et des activités agricoles.
- Le diagnostic des maladies des cultures à partir des symptômes observés.
- La gestion des récoltes, des lots, des entrepôts et des stocks.
- La publication et la consultation des offres de vente des produits agricoles.
- La recherche des produits et la gestion des commandes.
- Le traitement et le suivi des paiements électroniques.
- La gestion des transporteurs, des véhicules et des livraisons.
- Le suivi de la traçabilité des produits jusqu'à leur réception.
- La communication et l'échange de données entre les différents microservices.

1.6.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les caractéristiques de qualité que la plateforme doit respecter afin de garantir son bon fonctionnement.

Les principaux besoins sont :

- **Sécurité :** protéger les données des utilisateurs et contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités grâce à un système d'authentification et d'autorisation.
- **Modularité :** organiser la plateforme en services indépendants, chacun ayant une responsabilité métier bien définie.
- **Maintenabilité :** faciliter la correction des erreurs, les modifications et l'évolution des différents services.

- **Évolutivité :** permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration des services sans remettre en cause toute l'architecture.
- **Fiabilité :** garantir le bon fonctionnement des opérations et la cohérence des données échangées entre les services.
- **Performance :** assurer un traitement efficace des requêtes et des opérations effectuées par les utilisateurs.
- **Interopérabilité :** permettre aux microservices de communiquer et d'échanger des informations à travers des interfaces et des mécanismes de communication définis.

Ces besoins constituent les principes fondamentaux qui orientent les choix architecturaux et techniques de notre solution.

1.7. Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation général permet de représenter les interactions entre les différents acteurs et la plateforme AgriLink. Il donne une vision globale des principales fonctionnalités accessibles à chaque acteur, sans présenter les détails internes de leur réalisation.

Les principaux acteurs représentés dans ce diagramme sont l'agriculteur, l'acheteur, le transporteur et l'administrateur.

Chaque acteur interagit avec le système selon son rôle :

- **L'agriculteur** interagit principalement avec les fonctionnalités de gestion des exploitations, de diagnostic des cultures, de gestion des récoltes et des stocks, ainsi que de commercialisation des produits.
- **L'acheteur** utilise principalement les fonctionnalités de recherche des produits, de gestion des commandes, de paiement et de suivi des livraisons.
- **Le transporteur** interagit avec les fonctionnalités de gestion des véhicules et de suivi des livraisons.
- **L'administrateur** intervient dans la gestion des ressources et la supervision des opérations qui relèvent de ses responsabilités.

L'authentification constitue une fonctionnalité commune permettant aux utilisateurs d'accéder à la plateforme selon leurs rôles et leurs autorisations.

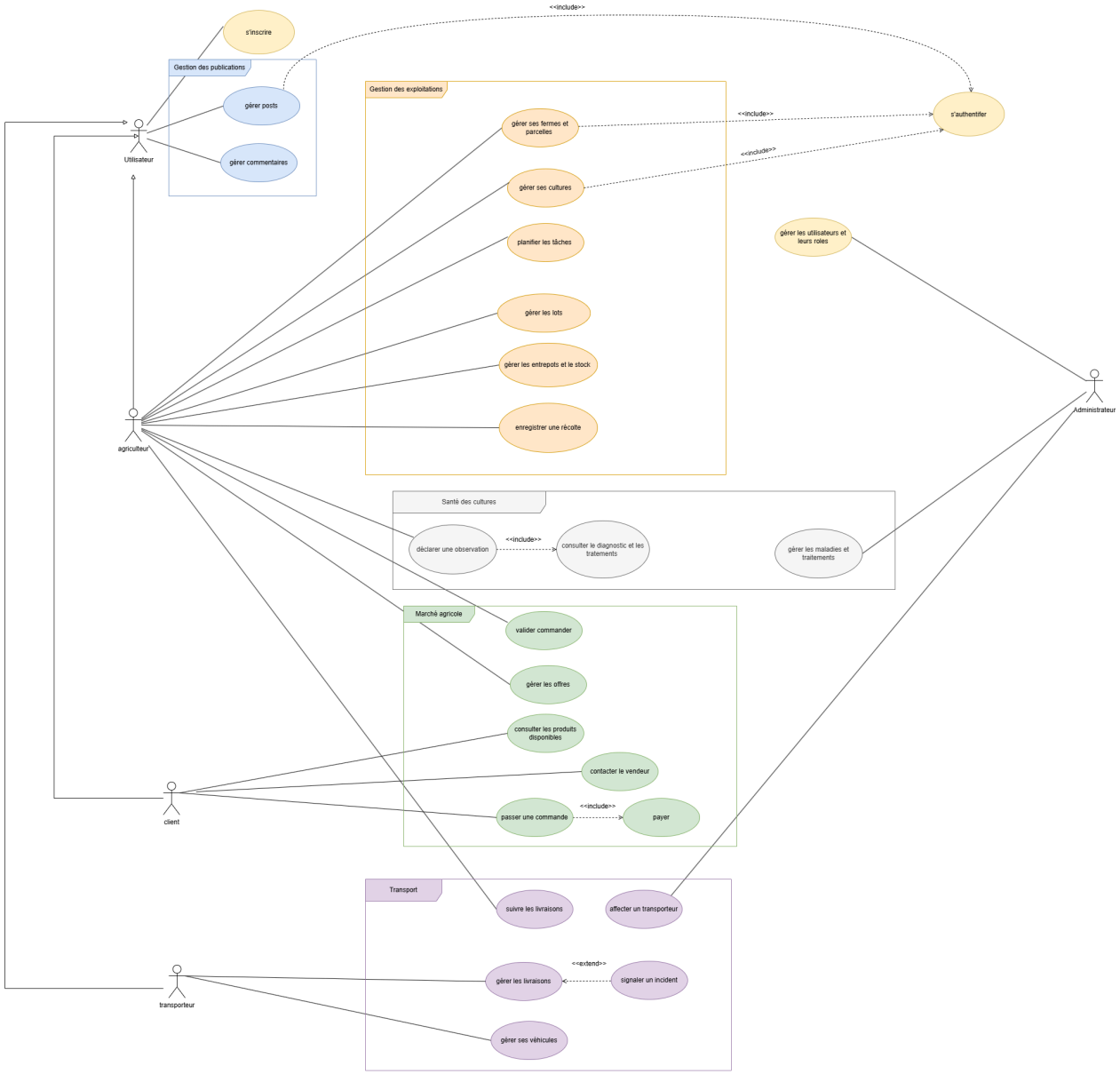


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation général de la plateforme AgriLink.

Ce diagramme offre une première représentation fonctionnelle du système. Les interactions et les fonctionnalités spécifiques seront approfondies dans les diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de conception associés à chaque microservice.

2. Architecture globale de la plateforme

2.1. Présentation de l'architecture microservices

La plateforme AgriLink adopte une architecture basée sur les microservices. Cette approche consiste à décomposer une application complexe en plusieurs services indépendants, chacun étant responsable d'un domaine métier bien défini.

Contrairement à une architecture monolithique, dans laquelle toutes les fonctionnalités sont regroupées dans une seule application, l'architecture microservices permet de séparer les différentes responsabilités du système. Chaque microservice possède sa propre logique métier, ses propres API et sa propre base de données.

Dans le cadre du projet AgriLink, l'architecture est composée de cinq microservices métier et d'un microservice transversal commun dédié à l'identité et à la sécurité.

Les différents microservices sont indépendants, mais ils communiquent entre eux afin d'assurer le fonctionnement global de la plateforme et de permettre l'échange des informations nécessaires aux différents processus agricoles.

L'architecture globale repose sur plusieurs composants essentiels :

- **Frontend Angular :** représente l'interface utilisateur permettant aux différents acteurs d'interagir avec la plateforme.
- **API Gateway (Spring Cloud Gateway) :** constitue le point d'entrée unique vers les microservices. Elle reçoit les requêtes provenant du frontend et les redirige vers les services concernés.
- **Spring Security et JWT :** assurent la sécurisation de la plateforme grâce à l'authentification des utilisateurs et à la gestion des rôles et des autorisations.
- **Eureka Server :** permet l'enregistrement et la découverte des différents microservices afin de faciliter leur communication.
- **Config Server :** centralise la gestion des configurations des différents services.
- **Microservices métier :** assurent le traitement des fonctionnalités spécifiques de la plateforme.
- **Bases de données MySQL :** chaque microservice dispose de sa propre base de données afin de garantir l'indépendance des données.
- **RabbitMQ :** permet la communication asynchrone et l'échange d'événements entre les différents microservices.
- **Docker :** permet de conteneuriser les différents services afin de faciliter leur déploiement et leur gestion.

Les communications entre les microservices sont assurées selon deux mécanismes complémentaires :

- **Communication synchrone :** réalisée à travers les API REST et OpenFeign, elle permet à un service de solliciter directement un autre service et d'obtenir une réponse.
- **Communication asynchrone :** réalisée à l'aide de RabbitMQ, elle permet aux microservices d'échanger des événements sans nécessiter une réponse immédiate du service destinataire.

Cette organisation permet de construire une plateforme modulaire, dans laquelle chaque service peut évoluer indépendamment tout en collaborant avec les autres composants du système.

2.2. Justification du découpage en microservices

Le choix de l'architecture microservices pour AgriLink est motivé par la diversité des fonctionnalités et la complexité des processus métier liés au domaine agricole.

En effet, la plateforme regroupe plusieurs domaines différents : la gestion des exploitations, le diagnostic des cultures, la gestion des récoltes et des stocks, la commercialisation des produits, le transport et le partage d'informations entre les utilisateurs.

Regrouper toutes ces fonctionnalités dans une seule application rendrait le système plus difficile à maintenir et à faire évoluer. Pour cette raison, nous avons choisi de séparer les responsabilités en cinq microservices métier indépendants, auxquels s'ajoute un microservice transversal dédié à l'identité et à la sécurité.

Ce découpage présente plusieurs avantages :

1. Séparation des responsabilités

Chaque microservice possède un domaine métier précis. Par exemple, Farm Management s'occupe de la gestion des exploitations, des récoltes et des stocks, tandis que Marketplace gère les offres, les commandes et les paiements.

2. Indépendance des bases de données

Chaque microservice possède sa propre base de données MySQL. Cette organisation permet à chaque service de gérer ses données sans dépendre directement de la structure interne des bases de données des autres services.

3. Facilité de maintenance

Les modifications apportées à un microservice peuvent être réalisées sans nécessiter une modification de l'ensemble de la plateforme, à condition de respecter les contrats de communication entre les services.

4. Évolutivité

Chaque microservice peut évoluer indépendamment selon les besoins. Il est également possible d'adapter les ressources d'un service sans devoir modifier tous les autres.

5. Communication indépendante

Les microservices peuvent communiquer à travers des API REST et OpenFeign pour les échanges nécessitant une réponse immédiate, ou utiliser RabbitMQ pour transmettre des événements de manière asynchrone.

6. Déploiement indépendant

Grâce à Docker, chaque microservice peut être déployé dans un conteneur indépendant, ce qui facilite la gestion et le déploiement de la plateforme.

Ainsi, le découpage en microservices permet à AgriLink de bénéficier d'une architecture modulaire, évolutive, maintenable et adaptée à la diversité de ses fonctionnalités.

2.3. Présentation des six microservices

La plateforme AgriLink est composée de six microservices indépendants, chacun étant responsable d'un domaine fonctionnel spécifique. Chaque microservice possède ses propres règles de gestion, ses API et sa propre base de données MySQL.

Ces microservices collaborent entre eux afin d'assurer le fonctionnement global de la plateforme et de couvrir les différentes étapes de la chaîne agricole.

2.3.1. Microservice Utilisateur & Sécurité (commun)

Le microservice Utilisateur & Sécurité est un service transversal commun à l'ensemble de la plateforme. Il assure la gestion des utilisateurs et la sécurisation des accès aux différentes fonctionnalités d'AgriLink.

Ses principales responsabilités sont :

- Gérer les comptes des utilisateurs.
- Enregistrer et gérer les informations des profils.
- Assurer l'authentification des utilisateurs.
- Gérer les rôles et les autorisations.
- Contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités selon le rôle de chaque utilisateur.
- Garantir la sécurité des échanges et des accès aux ressources protégées.

Ce microservice constitue un élément essentiel de la plateforme, car il permet de centraliser la gestion des identités et de garantir que chaque utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

2.3.2. Microservice Gestion des publications

Le microservice Gestion des publications permet aux utilisateurs de partager des informations et d'interagir avec les autres membres de la plateforme à travers un espace de publications.

Ses principales fonctionnalités sont :

- Créer une publication avec un titre, un contenu et une date de publication.
- Consulter la liste des publications.
- Afficher les détails d'une publication.
- Modifier une publication.
- Supprimer une publication.
- Ajouter un commentaire à une publication.
- Consulter, modifier et supprimer un commentaire.
- Aimer une publication et retirer un like.
- Consulter les likes d'une publication.
- Ajouter une publication aux favoris.
- Retirer une publication des favoris.

Ce microservice favorise les échanges et le partage d'informations entre les différents acteurs de la plateforme AgriLink.

2.3.3. Microservice Gestion des exploitations

Le microservice Gestion des exploitations est chargé de la gestion des exploitations agricoles, de la planification des activités, ainsi que du suivi des récoltes et des stocks.

Il permet aux agriculteurs d'organiser et de suivre les différentes étapes de leur activité agricole.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des exploitations et des cultures

- Créer et gérer plusieurs exploitations agricoles.
- Ajouter des parcelles en précisant leur superficie et leur localisation.
- Définir les cultures associées à chaque parcelle (tomates, pommes de terre, olives, etc.).
- Planifier les dates de plantation, d'irrigation et de récolte.
- Créer des tâches agricoles et suivre leur état : à faire, en cours ou terminées.
- Consulter un calendrier agricole.

B. Gestion des récoltes et des stocks

- Enregistrer les récoltes et les associer à une exploitation, une parcelle et une culture.
- Créer des lots de produits agricoles.
- Enregistrer les quantités récoltées et leurs unités de mesure (kg, tonnes, caisses, etc.).
- Classer les produits selon leur qualité : excellente, bonne ou moyenne.
- Enregistrer la date de récolte et la date limite de conservation estimée.
- Gérer plusieurs entrepôts et emplacements.
- Enregistrer les entrées et les sorties de stock.
- Consulter les quantités disponibles.

Ce microservice permet ainsi d'assurer une gestion complète des exploitations agricoles, depuis la planification des cultures jusqu'au suivi des récoltes et des stocks.

2.3.4. Microservice Santé des cultures

Le microservice Santé des cultures a pour objectif de surveiller l'état sanitaire des plantations et d'aider les agriculteurs à identifier les maladies pouvant affecter leurs cultures.

Il permet d'effectuer un diagnostic à partir des symptômes observés sur les plantes et de proposer des traitements adaptés.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des plantes

- Consulter la liste des plantes disponibles.
- Ajouter un type de plante.
- Modifier les informations d'une plante.
- Supprimer un type de plante.

B. Gestion des symptômes

- Consulter les symptômes associés à chaque plante.
- Sélectionner les symptômes observés sur une plante.
- Ajouter un symptôme.
- Modifier un symptôme.
- Supprimer un symptôme.

C. Gestion des diagnostics

- Choisir une plante à diagnostiquer.
- Sélectionner les symptômes observés.
- Lancer un diagnostic à partir des symptômes sélectionnés.
- Identifier les maladies susceptibles d'affecter la plante.
- Consulter les résultats du diagnostic.
- Consulter le niveau de gravité des maladies identifiées.
- Consulter l'historique des diagnostics effectués.

D. Gestion des maladies et des traitements

- Consulter les maladies associées aux plantes.
- Ajouter une maladie.
- Modifier les informations d'une maladie.
- Supprimer une maladie.
- Ajouter un traitement adapté à une maladie.
- Modifier un traitement.
- Supprimer un traitement.
- Consulter les traitements proposés pour chaque maladie.

Ce microservice facilite la détection précoce des maladies et accompagne les agriculteurs dans le choix des traitements adaptés afin de protéger leurs cultures et d'améliorer leur rendement.

2.3.5. Microservice Marché agricole

Le microservice Marché agricole a pour objectif de mettre en relation les agriculteurs souhaitant vendre leurs produits avec les acheteurs intéressés.

Il représente l'espace commercial de la plateforme et permet de gérer l'ensemble du processus de vente, depuis la publication des offres jusqu'au paiement des commandes.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des profils vendeurs et acheteurs

- Permettre aux agriculteurs de créer leurs profils vendeurs.

- Permettre aux acheteurs de créer leurs profils acheteurs.
- Consulter et modifier les informations personnelles et professionnelles.

B. Gestion des offres de vente

- Publier des offres de vente en précisant les caractéristiques des produits agricoles.
- Définir le type de produit, son prix, sa quantité disponible et sa qualité.
- Ajouter une description et des photos pour chaque offre.
- Modifier, désactiver ou supprimer les offres.
- Consulter les offres publiées et le nombre de commandes reçues.

C. Recherche et consultation des produits

- Consulter les offres de vente disponibles.
- Rechercher des produits agricoles par leur nom.
- Filtrer les offres selon le type de produit, le prix, la quantité disponible et la localisation du vendeur.
- Consulter les détails des offres et les informations des vendeurs.

D. Gestion des commandes

- Sélectionner une offre et choisir la quantité souhaitée.
- Passer des commandes auprès des vendeurs.
- Calculer automatiquement le montant total de la commande.
- Permettre aux vendeurs d'accepter ou de refuser les commandes.
- Consulter et suivre l'état des commandes.
- Annuler une commande lorsque son statut et les règles de gestion le permettent.
- Consulter l'historique des achats et des ventes.

E. Gestion des paiements

- Effectuer des paiements en ligne de manière sécurisée.
- Vérifier et traiter les transactions.
- Confirmer les paiements après validation.
- Mettre à jour le statut de la commande selon le résultat du paiement.
- Consulter l'historique des paiements.
- Générer un reçu après chaque transaction réussie.

Ce microservice facilite les échanges commerciaux entre les agriculteurs et les acheteurs tout en simplifiant la gestion des ventes, des commandes et des paiements.

2.3.6. Microservice Transport

Le microservice Transport est chargé de l'organisation du transport des produits agricoles et de la gestion des livraisons depuis leur lieu de départ jusqu'à leur destination finale.

Il permet de gérer les transporteurs, les véhicules et les différentes opérations liées à la livraison des commandes.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des transporteurs

- Permettre au transporteur de créer son profil.
- Consulter les informations de son profil.
- Modifier ses informations personnelles et professionnelles.

B. Gestion des véhicules

- Ajouter un véhicule.
- Consulter la liste des véhicules.
- Modifier les informations d'un véhicule.
- Supprimer un véhicule non affecté à une livraison en cours.
- Garantir l'unicité du numéro d'immatriculation.
- Gérer le statut du véhicule : disponible, affecté ou en maintenance.
- Vérifier la capacité du véhicule selon la quantité à transporter.

C. Gestion des livraisons

- Créer automatiquement une livraison après la confirmation d'une commande.
- Associer chaque livraison à une commande, un lot et un client.
- Enregistrer l'origine, la destination et la date prévue de livraison.
- Générer un code de confirmation pour chaque livraison.
- Consulter les détails des livraisons.
- Consulter les livraisons selon leur statut et leur date.

D. Affectation des véhicules

- Affecter automatiquement un véhicule disponible ayant une capacité suffisante.
- Vérifier la disponibilité du véhicule à la date prévue.
- Permettre à l'administrateur d'affecter manuellement un véhicule.
- Enregistrer les informations de chaque affectation.
- Libérer le véhicule lorsqu'une livraison est annulée.

E. Gestion des statuts et suivi des livraisons

- Mettre à jour le statut d'une livraison.
- Contrôler les transitions autorisées entre les différents statuts.
- Enregistrer chaque changement de statut dans un historique.
- Consulter l'historique chronologique d'une livraison.
- Permettre au client, à l'agriculteur et au transporteur de suivre une livraison.
- Signaler les incidents éventuels : retard, produit endommagé ou livraison échouée.

F. Confirmation de réception et estimation

- Permettre au transporteur de confirmer la réception des produits avec le code fourni par l'acheteur.
- Vérifier la validité du code de confirmation.
- Passer automatiquement la livraison au statut LIVRÉE si le code est valide.
- Calculer la distance entre le lieu de départ et la destination.
- Estimer la durée de livraison.

- Calculer le coût estimé du transport à partir de la distance.

Ce microservice permet ainsi d'organiser efficacement le transport des produits agricoles et d'assurer leur suivi jusqu'à leur réception par l'acheteur.

2.4. Diagramme d'architecture globale

Le diagramme d'architecture globale présente l'organisation technique de la plateforme AgriLink ainsi que les différents composants qui assurent son fonctionnement et leur communication.

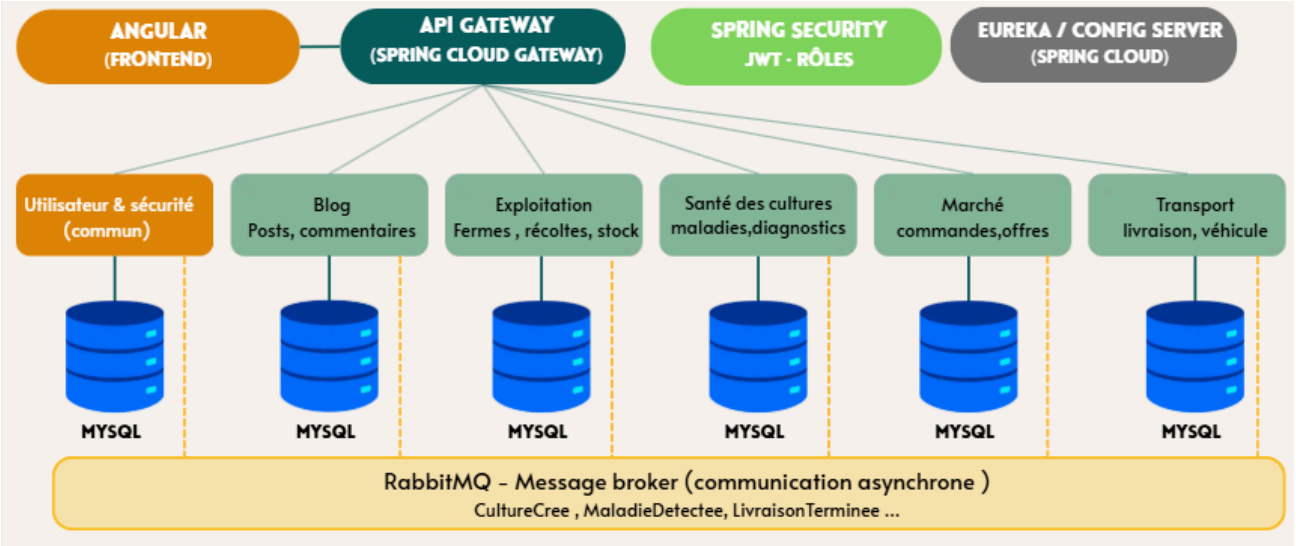


Figure 2 : Diagramme d'architecture globale de la plateforme AgriLink.

Comme illustré dans le diagramme, l'architecture est organisée autour de plusieurs couches:

1. Couche présentation (Frontend)

Cette couche est développée avec Angular. Elle représente l'interface graphique utilisée par les différents acteurs pour accéder aux fonctionnalités de la plateforme.

2. Couche d'accès et de sécurité

Cette couche regroupe les composants suivants :

- **API Gateway (Spring Cloud Gateway) :** constitue le point d'entrée unique de la plateforme. Elle reçoit les requêtes du frontend et les redirige vers les microservices concernés.
- **Spring Security et JWT :** assurent l'authentification des utilisateurs et la vérification de leurs rôles et autorisations.
- **Eureka Server :** permet aux microservices de s'enregistrer et de découvrir les autres services disponibles.
- **Config Server :** centralise les configurations des différents microservices.

3. Couche métier (Microservices)

Cette couche regroupe les six microservices de la plateforme.

Chaque microservice possède ses propres responsabilités métier et traite les opérations qui lui sont associées.

4. Couche données

Chaque microservice dispose de sa propre base de données MySQL. Cette séparation garantit l'indépendance des données et évite le partage direct des bases de données entre les différents services.

5. Couche communication

La communication entre les microservices repose sur deux mécanismes complémentaires :

- **Communication synchrone (REST / OpenFeign) :** utilisée lorsqu'un service a besoin de récupérer immédiatement des informations auprès d'un autre service. Par exemple, le Marketplace peut interroger Farm Management pour vérifier la quantité disponible d'un lot.
- **Communication asynchrone (RabbitMQ) :** utilisée pour transmettre des événements métier entre les services sans attendre une réponse immédiate.

Par exemple, les événements échangés peuvent être :

- `CultureCree` : signalement de la création d'une culture.
- `MaladieDetectee` : signalement de la détection d'une maladie.
- `OrderConfirmed` : confirmation d'une commande.
- `DeliveryStarted` : démarrage d'une livraison.
- `DeliveryCompleted` : confirmation de la fin d'une livraison.
- `DeliveryFailed` : signalement d'un échec de livraison.

6. Couche déploiement

Les différents microservices sont déployés dans des conteneurs Docker. Cette approche permet d'isoler les services et de faciliter leur déploiement et leur gestion.

Ainsi, cette architecture permet d'assurer une communication organisée entre les composants tout en conservant l'indépendance des différents microservices.

2.5. Technologies et outils utilisés

Le développement de la plateforme AgriLink repose sur plusieurs technologies et outils permettant d'assurer la réalisation de l'interface utilisateur, la gestion des services métier, la communication entre les composants et le stockage des données.

Les technologies choisies sont présentées ci-dessous.

2.5.1. Angular

Angular est un framework basé sur TypeScript utilisé pour développer la partie frontend de la plateforme.

Il permet de créer des interfaces utilisateur dynamiques et interactives afin de faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités d'AgriLink.

2.5.2. Spring Boot

Spring Boot est un framework Java utilisé pour développer les différents microservices de la plateforme.

Il facilite la création des API REST, la gestion de la logique métier et l'intégration avec les bases de données.

2.5.3. Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway permet de mettre en place une passerelle API qui constitue le point d'entrée unique vers les différents microservices.

Il assure notamment le routage des requêtes vers les services concernés.

2.5.4. Spring Security et JWT

Spring Security est utilisé pour sécuriser les applications et contrôler l'accès aux ressources.

JWT (JSON Web Token) permet de transmettre les informations d'identification de l'utilisateur sous forme de jeton signé. Ce mécanisme facilite la vérification de l'identité et des rôles des utilisateurs lors de leurs interactions avec les différents services.

2.5.5. Eureka Server et Config Server

Ces deux composants font partie de l'écosystème Spring Cloud.

- **Eureka Server :** assure l'enregistrement et la découverte des microservices. Il permet à chaque service de connaître les autres services disponibles.
- **Config Server :** centralise les fichiers de configuration des différents microservices afin de faciliter leur gestion et leur modification.

2.5.6. MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles utilisé pour stocker et organiser les données de la plateforme.

Il permet de gérer les relations entre les différentes entités, les contraintes d'intégrité et les transactions.

Dans AgriLink, chaque microservice possède sa propre base de données MySQL afin de respecter le principe d'indépendance des données.

2.5.7. RabbitMQ

RabbitMQ est un système de messagerie permettant aux microservices de communiquer de manière asynchrone à travers l'échange de messages et d'événements.

Il permet de transmettre des informations sans obliger le service émetteur à attendre le traitement du service destinataire.

Dans notre projet, il est utilisé pour échanger différents événements métier liés notamment à la création des cultures, à la détection des maladies et au suivi des livraisons.

2.5.8. REST API et OpenFeign

Les API REST permettent aux différents microservices d'échanger des informations à travers des requêtes HTTP.

OpenFeign facilite les appels entre les services en permettant de définir des clients HTTP déclaratifs. Il simplifie ainsi la communication synchrone entre les microservices.

Par exemple, le Marketplace peut communiquer avec Farm Management pour récupérer les informations relatives à un lot et vérifier la quantité disponible.

2.5.9. Docker

Docker est une plateforme de conteneurisation permettant d'exécuter chaque microservice dans un environnement isolé.

Il facilite le déploiement, la gestion et la portabilité des différents services de la plateforme.

Dans notre projet, chaque microservice ainsi que les composants nécessaires à son fonctionnement peuvent être exécutés dans des conteneurs indépendants.

3. Conception détaillée des microservices

Cette partie présente la conception détaillée des six microservices qui composent la plateforme AgriLink. Chaque microservice est étudié séparément afin de préciser son rôle, ses principales fonctionnalités, les données qu'il prend en charge, ainsi que ses interactions avec les autres composants du système.

La conception repose sur le principe de séparation des responsabilités. Chaque microservice possède sa propre logique métier, ses API et sa base de données MySQL

indépendante. Les échanges entre les services sont assurés par des API REST et par le mécanisme de messagerie asynchrone RabbitMQ.

3.1. Microservice Utilisateur & Sécurité (commun)

3.1.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Utilisateur & Sécurité est un service transversal commun à l'ensemble de la plateforme AgriLink. Il assure la gestion des comptes utilisateurs, l'authentification et le contrôle des accès aux différentes fonctionnalités du système.

Il permet de centraliser les informations relatives aux utilisateurs et de garantir que chaque acteur accède uniquement aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

Ses principales fonctionnalités sont :

- Créer un compte utilisateur.
- Enregistrer les informations personnelles des utilisateurs.
- Consulter et modifier les informations du profil.
- Authentifier les utilisateurs à l'aide de leurs identifiants.
- Générer et gérer les tokens JWT après une authentification réussie.
- Gérer les différents rôles des utilisateurs : agriculteur, acheteur, transporteur et administrateur.
- Vérifier les autorisations avant l'accès aux ressources protégées.
- Contrôler les accès aux différents microservices.

3.1.2. Données gérées

Ce microservice gère principalement les données relatives aux utilisateurs et à leur sécurité.

Les principales données sont :

- **Utilisateur :** identifiant, nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe et informations personnelles.
- **Rôle :** identifiant du rôle et nom du rôle attribué à l'utilisateur.
- **Autorisation :** informations relatives aux permissions associées aux rôles.
- **Authentification :** informations nécessaires à la vérification de l'identité des utilisateurs et à la gestion de leurs sessions ou tokens.

Les mots de passe doivent être stockés sous forme de valeurs hachées et non en texte clair.

3.1.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente les principales entités liées à la gestion des utilisateurs et à la sécurité, notamment les classes Utilisateur, Rôle et Autorisation, ainsi que leurs relations.

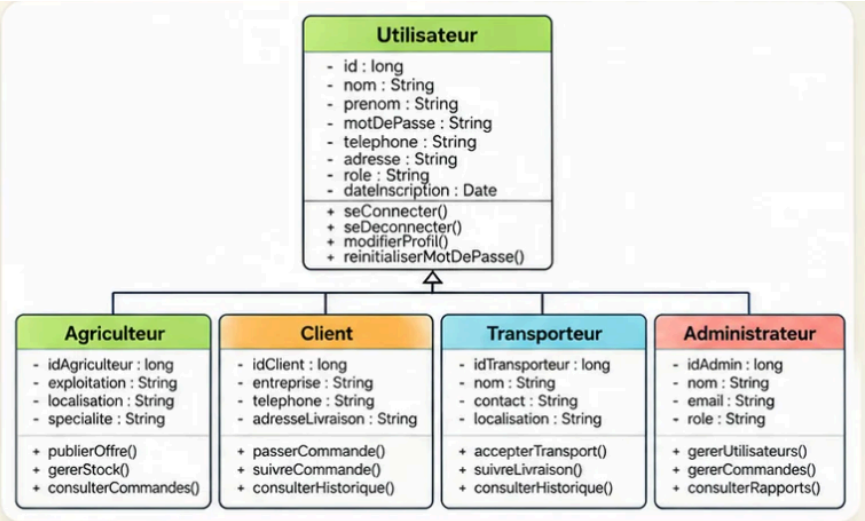


Figure 3.1 : Diagramme de classes du microservice Utilisateur & Sécurité.

3.1.4. API et interactions

Le microservice expose des API REST permettant aux autres composants de gérer et de vérifier les informations relatives aux utilisateurs.

Les principales opérations concernent :

- La création d'un compte utilisateur.
- La consultation et la modification d'un profil.
- L'authentification d'un utilisateur.
- La vérification de son identité.
- La récupération des rôles et des autorisations.

Après une authentification réussie, un token JWT est généré et transmis à l'utilisateur. Ce token est ensuite utilisé lors des requêtes vers l'API Gateway afin de contrôler les accès aux ressources protégées.

Ce microservice interagit donc avec les différents composants de la plateforme, notamment l'API Gateway et les autres microservices qui nécessitent des informations relatives aux utilisateurs.

3.2. Microservice Gestion des publications

3.2.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Gestion des publications, également appelé Blog, permet aux utilisateurs de la plateforme AgriLink de partager des informations et d'interagir avec les autres membres à travers un espace communautaire.

Il offre un environnement permettant de publier du contenu, de consulter les publications et de participer aux discussions grâce aux commentaires et aux réactions.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des publications

- Créer une publication en renseignant un titre, un contenu et une date de publication.
- Consulter la liste des publications.
- Afficher les détails d'une publication.
- Modifier une publication.
- Supprimer une publication.

B. Gestion des commentaires

- Ajouter un commentaire à une publication.
- Consulter les commentaires associés à une publication.
- Modifier un commentaire.
- Supprimer un commentaire.

C. Gestion des likes

- Aimer une publication.
- Retirer un like.
- Consulter les likes d'une publication.

D. Gestion des favoris

- Ajouter une publication aux favoris.
- Consulter les publications enregistrées dans les favoris.
- Retirer une publication des favoris.

Ce microservice facilite les échanges entre les différents acteurs et favorise le partage d'informations au sein de la communauté agricole.

3.2.2. Données gérées

Le microservice Blog gère les données relatives aux publications et aux interactions entre les utilisateurs.

Les principales entités sont :

- **Publication :** identifiant, titre, contenu et date de publication.
- **Commentaire :** identifiant, contenu et informations relatives à la publication concernée.
- **Like :** représente une réaction d'un utilisateur à une publication.
- **Favori :** représente une publication enregistrée par un utilisateur.
- **Utilisateur :** identifiant de l'auteur de la publication ou de l'interaction, référencé depuis le microservice commun Utilisateur & Sécurité.

Ces données permettent de conserver l'historique des publications et des différentes interactions réalisées sur la plateforme.

3.2.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les principales entités du microservice Blog et leurs relations.

Il permet notamment de représenter la relation entre une publication et ses commentaires, ainsi que les interactions des utilisateurs à travers les likes et les favoris.

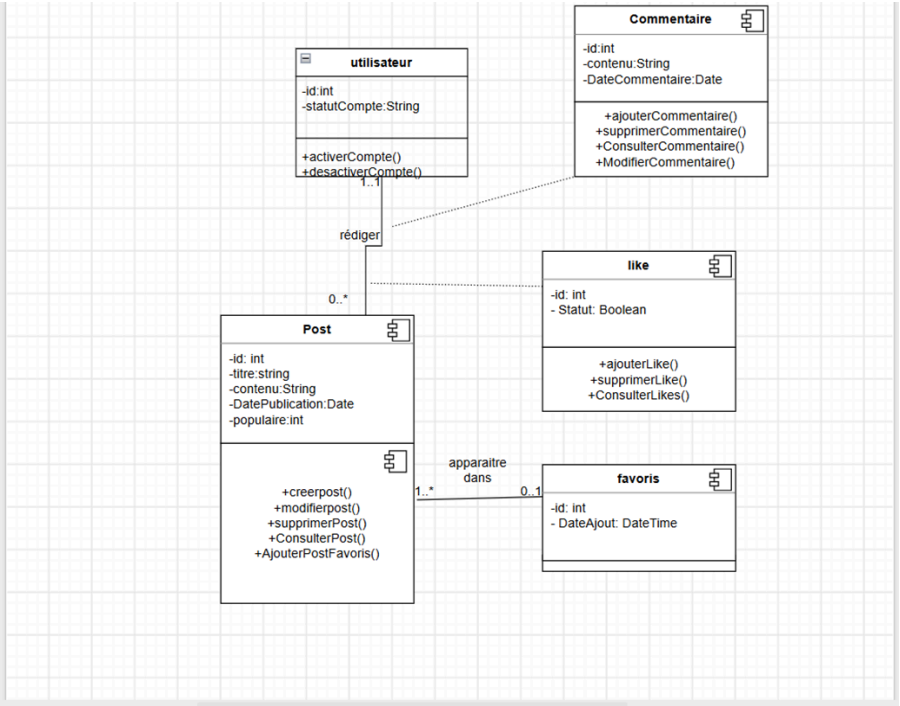


Figure 3.2 : Diagramme de classes du microservice Gestion des publications.

3.2.4. API et interactions

Le microservice Blog expose des API REST permettant aux utilisateurs d'effectuer les différentes opérations liées aux publications et à leurs interactions.

Les principales opérations proposées sont :

- Création, consultation, modification et suppression des publications.
- Ajout et gestion des commentaires.
- Ajout et suppression des likes.
- Ajout et suppression des favoris.
- Consultation des publications et de leurs interactions.

Ce microservice interagit principalement avec le microservice Utilisateur & Sécurité pour vérifier l'identité des utilisateurs et associer les publications, commentaires, likes et favoris à leurs auteurs respectifs.

3.3. Microservice Gestion des exploitations

3.3.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Gestion des exploitations est responsable de la gestion des exploitations agricoles et de l'organisation des différentes activités liées à la production.

Il regroupe également la gestion des récoltes et des stocks, permettant ainsi d'assurer le suivi des produits depuis leur récolte jusqu'à leur stockage dans les entrepôts.

Ce microservice est principalement destiné aux agriculteurs et leur fournit des outils pour organiser leur travail et suivre l'évolution de leur production.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des exploitations

- Créer et gérer plusieurs exploitations agricoles.
- Consulter les informations relatives aux exploitations.
- Modifier les informations des exploitations.
- Ajouter des parcelles avec leur superficie et leur localisation.
- Gérer les parcelles associées à chaque exploitation.

B. Gestion des cultures et des activités agricoles

- Définir les cultures de chaque parcelle : tomates, pommes de terre, olives, etc.
- Planifier les dates de plantation, d'irrigation et de récolte.
- Créer des tâches agricoles.
- Suivre l'état des tâches : à faire, en cours et terminées.
- Consulter un calendrier agricole.

C. Gestion des récoltes

- Enregistrer une récolte.
- Associer chaque récolte à une exploitation, une parcelle et une culture.
- Créer des lots de produits agricoles.
- Enregistrer les quantités récoltées et leurs unités de mesure : kilogrammes, tonnes, caisses, etc.
- Classer les produits selon leur qualité : excellente, bonne ou moyenne.
- Enregistrer la date de récolte et la date limite de conservation estimée.

D. Gestion des stocks

- Gérer plusieurs entrepôts et leurs emplacements.
- Enregistrer les entrées de stock.
- Enregistrer les sorties de stock.
- Consulter les quantités disponibles.

- Suivre les quantités associées aux différents lots de produits.

Ce microservice assure ainsi la gestion globale de l'exploitation agricole, depuis la préparation des cultures jusqu'à la gestion des récoltes et des stocks.

3.3.2. Données gérées

Le microservice Gestion des exploitations prend en charge plusieurs catégories de données organisées autour des principales entités suivantes :

- **Exploitation :** identifiant, nom et informations relatives à la ferme.
- **Parcelle :** identifiant, superficie et localisation de la parcelle.
- **Culture :** identifiant, type de plante et informations relatives à la culture.
- **Tâche agricole :** identifiant, description, date prévue et état d'avancement.
- **Récolte :** identifiant, date de récolte et informations relatives à la production.
- **Lot :** identifiant, quantité, unité de mesure, qualité et date limite de conservation estimée.
- **Entrepôt :** identifiant et informations relatives au lieu de stockage.
- **Emplacement :** identifiant et informations relatives à l'emplacement dans l'entrepôt.
- **Mouvement de stock :** identifiant, type de mouvement (entrée ou sortie), quantité et date de l'opération.

Ces données permettent d'assurer le suivi des exploitations, des cultures, des récoltes et des quantités disponibles dans les différents entrepôts.

3.3.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente les différentes entités du microservice Gestion des exploitations ainsi que les relations entre elles.

Il permet notamment de visualiser les relations entre les exploitations, les parcelles et les cultures, ainsi que l'association des récoltes et des lots aux différentes activités agricoles.

Il représente également la gestion des entrepôts, des emplacements et des mouvements de stock.

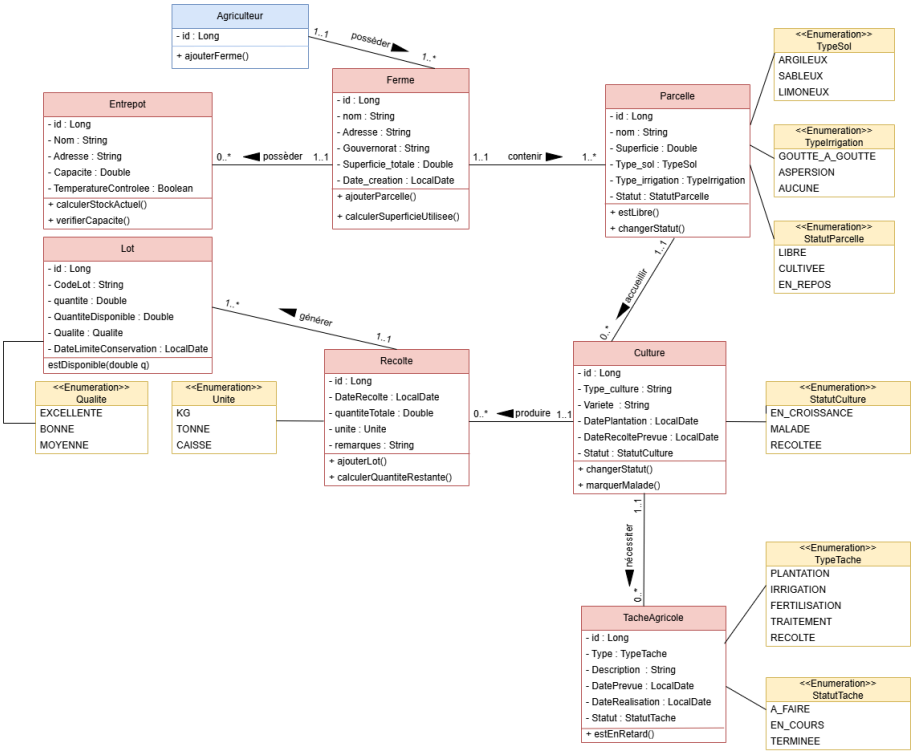


Figure 3.3 : Diagramme de classes du microservice Gestion des exploitations.

3.3.4. API et interactions

Le microservice Gestion des exploitations expose des API REST permettant de gérer les exploitations, les parcelles, les cultures, les tâches agricoles, les récoltes et les stocks.

Les principales opérations concernent :

- La création et la gestion des exploitations.
- L'ajout et la modification des parcelles et des cultures.
- La planification et le suivi des tâches agricoles.
- L'enregistrement des récoltes et la création des lots.
- La gestion des entrepôts et des mouvements de stock.
- La consultation des quantités disponibles.

Ce microservice interagit principalement avec :

- **Utilisateur & Sécurité :** pour vérifier l'identité de l'agriculteur et associer les exploitations à leur propriétaire.
- **Marché agricole :** pour fournir les informations relatives aux lots et aux quantités disponibles. Cette communication peut être réalisée de manière synchrone à travers REST et OpenFeign.
- **Transport :** pour fournir les informations nécessaires concernant les lots et les entrepôts associés aux livraisons.

Les échanges avec les autres microservices permettent de garantir la cohérence entre la production agricole, les quantités commercialisées et les produits destinés à la livraison.

3.4. Microservice Santé des cultures

3.4.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Santé des cultures est consacré à la surveillance de l'état sanitaire des plantes et à l'identification des maladies susceptibles d'affecter les cultures.

Il permet aux agriculteurs de sélectionner une plante, de choisir les symptômes observés et d'effectuer un diagnostic afin d'obtenir des informations sur les maladies possibles et les traitements proposés.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Fonctionnalités destinées à l'agriculteur

- Choisir un type de plante.
- Consulter les symptômes associés à cette plante.
- Sélectionner les symptômes observés.
- Effectuer un diagnostic.
- Consulter les résultats du diagnostic.
- Consulter les maladies identifiées.
- Consulter le niveau de gravité des maladies.
- Consulter les traitements proposés.

B. Fonctionnalités destinées à l'administrateur

- Ajouter un symptôme.
- Modifier un symptôme.
- Supprimer un symptôme.
- Ajouter une maladie.
- Modifier une maladie.
- Supprimer une maladie.
- Ajouter un traitement.
- Modifier un traitement.
- Supprimer un traitement.

Ce microservice permet ainsi aux agriculteurs de mieux surveiller leurs cultures et de disposer d'informations utiles pour identifier les problèmes sanitaires.

3.4.2. Données gérées

Le microservice Santé des cultures gère principalement les données relatives aux plantes, aux symptômes, aux maladies, aux diagnostics et aux traitements.

Les principales entités sont :

- **Plante :** identifiant et nom du type de plante.
- **Symptôme :** identifiant, nom et description du symptôme.
- **Maladie :** identifiant, nom et description de la maladie.
- **Diagnostic :** identifiant, informations relatives au diagnostic et résultat obtenu.
- **Traitement :** identifiant, description et informations relatives au traitement proposé.
- **Gravité :** niveau de gravité associé à une maladie identifiée.

Ces données permettent d'établir les relations entre les plantes, les symptômes observés, les maladies identifiées et les traitements correspondants.

3.4.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les principales entités utilisées dans le processus de diagnostic.

Il représente notamment les relations entre les plantes, les symptômes, les maladies, les diagnostics et les traitements.

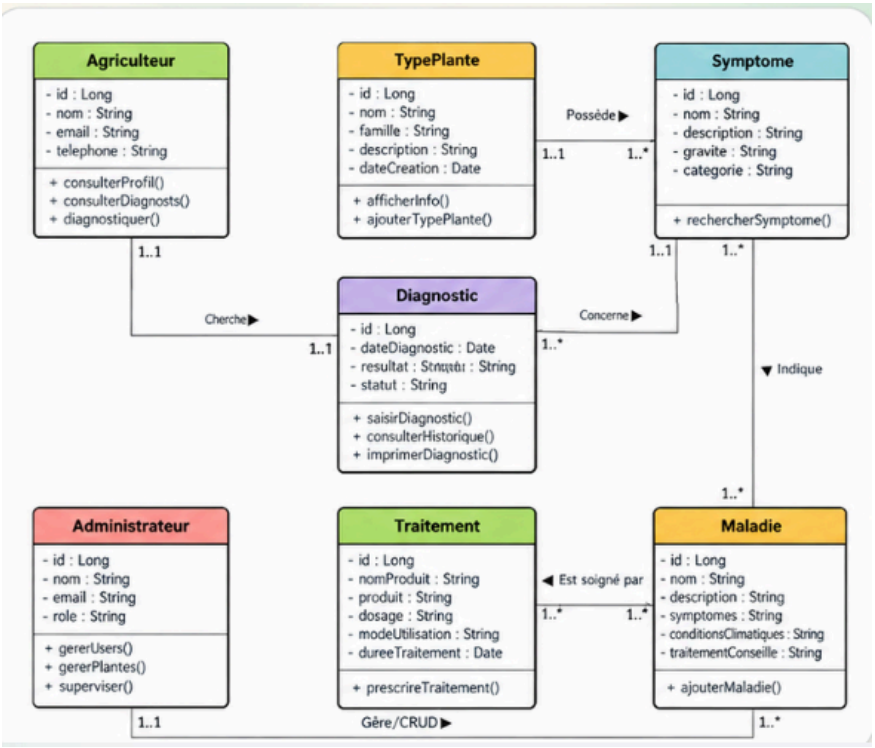


Figure 3.4 : Diagramme de classes du microservice Santé des cultures.

3.4.4. API et interactions

Le microservice Santé des cultures expose des API REST permettant aux agriculteurs et aux administrateurs d'accéder aux différentes fonctionnalités du diagnostic.

Les principales opérations concernent :

- La consultation des types de plantes.

- La consultation des symptômes associés aux plantes.
- La sélection des symptômes observés.
- La réalisation d'un diagnostic.
- La consultation des résultats et des niveaux de gravité.
- La consultation des traitements proposés.
- La gestion des symptômes, des maladies et des traitements par l'administrateur.

Ce microservice interagit avec :

- **Utilisateur & Sécurité :** pour vérifier les droits d'accès des agriculteurs et des administrateurs.
- **Gestion des exploitations :** pour rattacher, lorsque nécessaire, les diagnostics aux cultures concernées.

Il peut également publier des événements métier, comme `MaladieDetectee`, à travers RabbitMQ afin de notifier les autres composants concernés.

3.5. Microservice Marché agricole (Marketplace)

3.5.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Marché agricole, également appelé Marketplace, constitue l'espace commercial de la plateforme AgriLink.

Son objectif principal est de mettre en relation les agriculteurs souhaitant vendre leurs produits avec les acheteurs intéressés.

Il prend en charge l'ensemble du processus commercial, depuis la publication des offres de vente jusqu'à la gestion des commandes et des paiements.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des profils vendeurs et acheteurs

- Permettre aux agriculteurs de créer leurs profils vendeurs.
- Permettre aux acheteurs de créer leurs profils acheteurs.
- Consulter et modifier les informations personnelles et professionnelles.

B. Gestion des offres de vente

- Publier des offres de vente en précisant les caractéristiques des produits agricoles.
- Définir le type de produit, son prix, sa quantité disponible et sa qualité.
- Ajouter une description et des photos.
- Modifier, désactiver ou supprimer les offres.
- Consulter les offres publiées et le nombre de commandes reçues.

C. Recherche et consultation des produits

- Consulter les offres de vente disponibles.
- Rechercher des produits agricoles par leur nom.
- Filtrer les offres selon le type de produit, le prix, la quantité disponible et la localisation du vendeur.
- Consulter les détails des offres et les informations des vendeurs.

D. Gestion des commandes

- Sélectionner une offre et choisir la quantité souhaitée.
- Passer des commandes auprès des vendeurs.
- Calculer automatiquement le montant total de la commande en fonction du prix unitaire et de la quantité commandée.
- Permettre aux vendeurs d'accepter ou de refuser les commandes.
- Consulter et suivre l'état des commandes.
- Annuler une commande lorsque son statut et les règles de gestion le permettent.
- Consulter l'historique des achats et des ventes.

E. Gestion des paiements

- Effectuer des paiements en ligne de manière sécurisée.
- Vérifier et traiter les transactions.
- Confirmer les paiements après validation.
- Mettre à jour le statut de la commande selon le résultat du paiement.
- Consulter l'historique des paiements.
- Générer un reçu après chaque transaction réussie.

Ce microservice facilite les échanges commerciaux et permet de simplifier les opérations de vente et d'achat des produits agricoles.

3.5.2. Données gérées

Le microservice Marché agricole prend en charge les données relatives aux vendeurs, aux acheteurs, aux offres, aux commandes et aux paiements.

Les principales entités du microservice **Marché agricole (Marketplace)** sont :

- **Profil vendeur :** identifiant et informations personnelles et professionnelles de l'agriculteur.
- **Profil acheteur :** identifiant et informations personnelles de l'acheteur.
- **Offre :** identifiant, description du produit, prix, quantité disponible, qualité et photos.
- **Commande :** identifiant, date, quantité commandée, montant total et statut.
- **Paiement :** identifiant, montant, date de transaction et statut du paiement.
- **Carte bancaire :** identifiant, nom du titulaire, numéro de carte (ou référence tokenisée), date d'expiration et informations nécessaires au traitement sécurisé du paiement.
- **Transaction :** identifiant, référence de la transaction, date, montant, mode de paiement et statut (réussie, échouée ou en attente).

Ces données permettent de suivre l'ensemble des opérations commerciales réalisées sur la plateforme.

3.5.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente les principales entités du microservice Marché agricole et leurs relations.

Il permet notamment de visualiser les relations entre les profils vendeurs et acheteurs, les offres de vente, les commandes et les paiements.

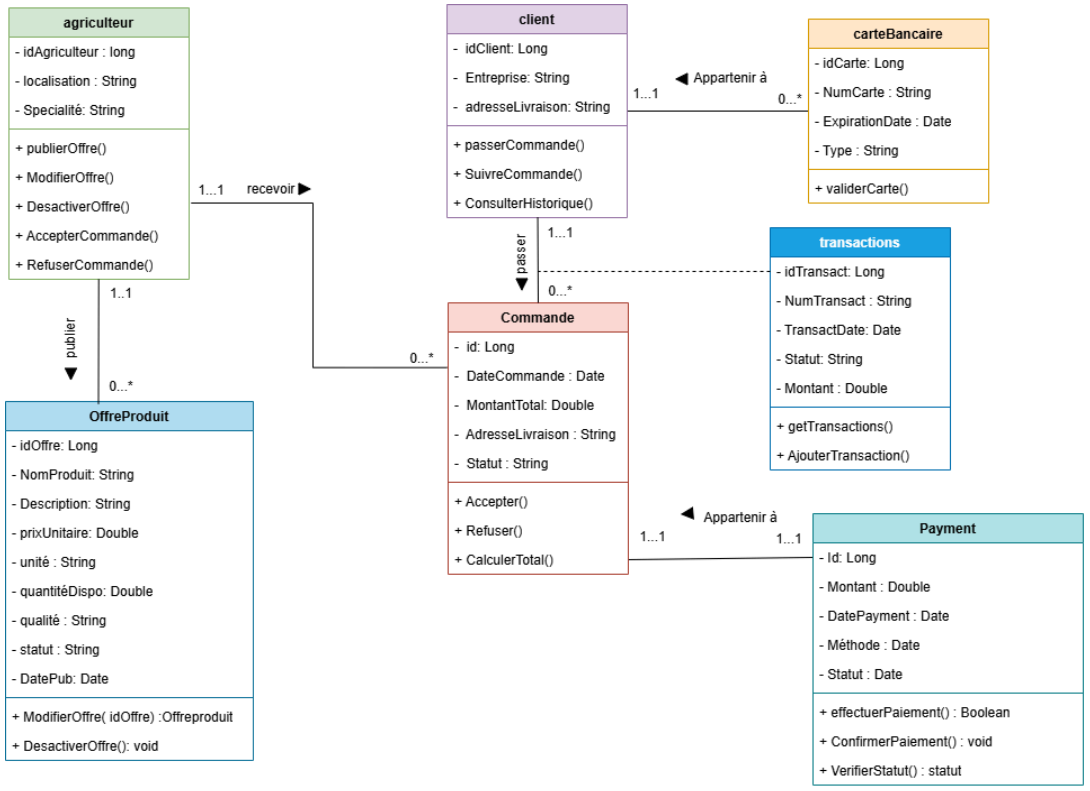


Figure 3.5 : Diagramme de classes du microservice Marché agricole.

3.5.4. API et interactions

Le microservice Marché agricole expose des API REST permettant de gérer les offres de vente, les commandes et les paiements.

Les principales opérations concernent :

- La création et la gestion des profils vendeurs et acheteurs.
- La publication et la gestion des offres.
- La recherche et la consultation des produits.
- La création et la gestion des commandes.
- L'acceptation et le refus des commandes.
- Le traitement et le suivi des paiements.
- La consultation de l'historique des transactions.

Ce microservice interagit avec plusieurs services :

- **Utilisateur & Sécurité :** pour vérifier l'identité des vendeurs et des acheteurs.
- **Gestion des exploitations :** pour récupérer les informations relatives aux lots et vérifier les quantités disponibles. Cette communication est réalisée de manière synchrone à travers REST et OpenFeign.
- **Transport :** pour transmettre les informations relatives aux commandes confirmées et déclencher le processus de livraison.

Lorsqu'une commande est confirmée, le Marketplace publie notamment l'événement `OrderConfirmed` via RabbitMQ. Le microservice Transport peut alors consommer cet événement pour créer automatiquement une livraison.

De même, l'événement `OrderCancelled` permet de signaler l'annulation d'une commande afin de déclencher les opérations nécessaires du côté du transport.

3.6. Microservice Transport

3.6.1. Présentation et fonctionnalités

Le microservice Transport est responsable de l'organisation du transport des produits agricoles et de la gestion des livraisons depuis leur lieu de départ jusqu'à leur destination finale.

Il permet de gérer les transporteurs, les véhicules, les affectations et le suivi des livraisons.

Son objectif est de garantir une meilleure organisation du transport et d'assurer le suivi des produits jusqu'à leur réception par l'acheteur.

Ses principales fonctionnalités sont :

A. Gestion des transporteurs

- Créer un profil transporteur.
- Consulter les informations du profil.
- Modifier les informations personnelles et professionnelles.

B. Gestion des véhicules

- Ajouter un véhicule.
- Consulter la liste des véhicules.
- Modifier les informations d'un véhicule.
- Supprimer un véhicule non affecté à une livraison en cours.
- Garantir l'unicité du numéro d'immatriculation.
- Gérer le statut du véhicule : disponible, affecté ou en maintenance.
- Vérifier la capacité du véhicule selon la quantité à transporter.

C. Gestion des livraisons

- Créer automatiquement une livraison après la réception de l'événement `OrderConfirmed`.
- Associer chaque livraison à une commande, un lot et un client.
- Enregistrer l'origine, la destination et la date prévue de livraison.
- Générer un code de confirmation pour chaque livraison.
- Consulter les détails des livraisons.
- Consulter les livraisons selon leur statut et leur date.

D. Affectation des véhicules

- Affecter automatiquement un véhicule disponible ayant une capacité suffisante.
- Vérifier la disponibilité du véhicule à la date prévue.
- Permettre à l'administrateur d'effectuer une affectation manuelle.
- Enregistrer les informations de chaque affectation.
- Libérer le véhicule lorsqu'une livraison est annulée.

E. Gestion des statuts et suivi des livraisons

- Mettre à jour le statut d'une livraison.
- Contrôler les transitions autorisées entre les différents statuts.
- Enregistrer chaque changement de statut dans un historique.
- Consulter l'historique chronologique d'une livraison.
- Permettre au client, à l'agriculteur et au transporteur de suivre une livraison.
- Signaler les incidents éventuels : retard, produit endommagé ou livraison échouée.

F. Confirmation de réception et estimation

- Permettre au transporteur de confirmer la réception des produits avec le code fourni par l'acheteur.
- Vérifier la validité du code de confirmation.
- Passer automatiquement la livraison au statut LIVRÉE si le code est valide.
- Calculer la distance entre le lieu de départ et la destination.
- Estimer la durée de livraison.
- Calculer le coût estimé du transport à partir de la distance.

3.6.2. Données gérées

Le microservice Transport gère les données relatives aux transporteurs, aux véhicules, aux livraisons et à leur suivi.

Les principales entités sont :

- **Transporteur :** identifiant et informations personnelles et professionnelles.
- **Véhicule :** identifiant, numéro d'immatriculation, capacité et statut.
- **Livraison :** identifiant, commande associée, lot, client, origine, destination et date prévue.
- **Affectation :** informations relatives à l'affectation d'un véhicule à une livraison.

- **Historique de livraison :** enregistrement chronologique des changements de statut.
- **Code de confirmation :** code utilisé pour valider la réception des produits.
- **Incident :** informations relatives aux problèmes rencontrés pendant le transport.

Ces données permettent d'assurer le suivi complet des opérations de transport et de conserver l'historique des livraisons.

3.6.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les principales entités du microservice Transport et leurs relations.

Il permet notamment de représenter les relations entre les transporteurs, les véhicules, les livraisons et les affectations. Il présente également les informations relatives au suivi des statuts et à la confirmation de réception.

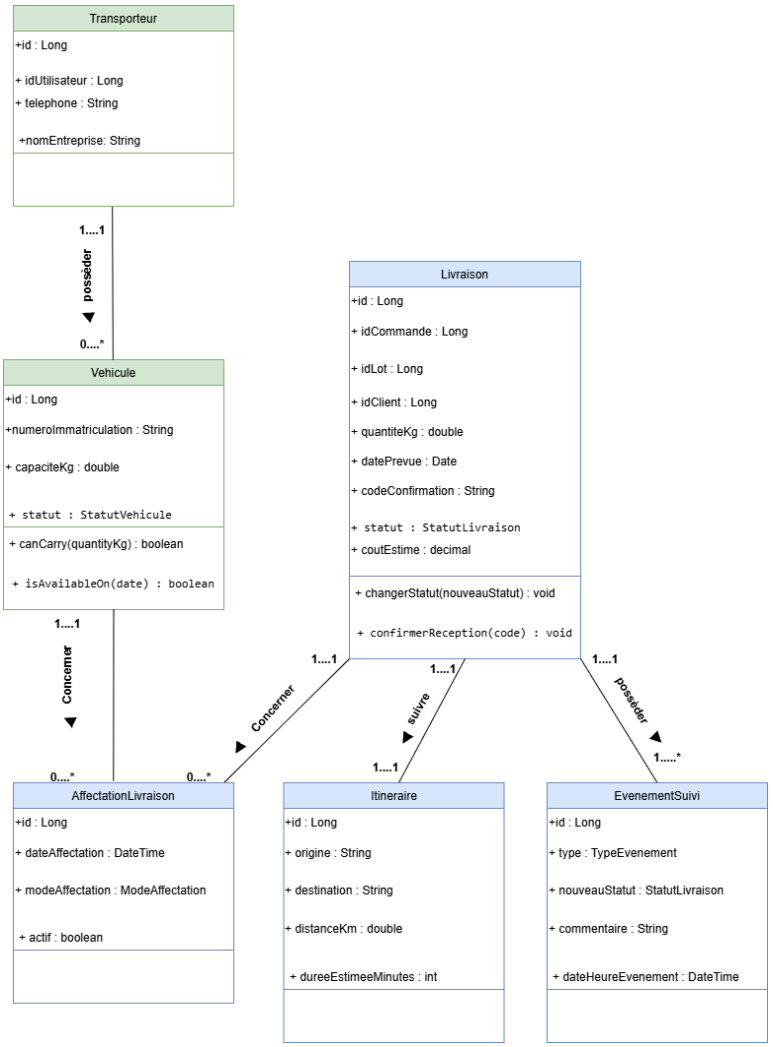


Figure 3.6 : Diagramme de classes du microservice Transport.

3.6.4. API et interactions

Le microservice Transport expose des API REST permettant de gérer les transporteurs, les véhicules, les livraisons et leur suivi.

Les principales opérations concernent :

- La création et la gestion des profils transporteurs.
- L'ajout et la modification des véhicules.
- La consultation des véhicules disponibles.
- La création et la consultation des livraisons.
- L'affectation des véhicules.
- La mise à jour des statuts des livraisons.
- La consultation de l'historique des livraisons.
- La confirmation de réception des produits.

Ce microservice communique avec les autres services de la plateforme à travers des échanges synchrones et asynchrones.

Communication avec le microservice Marché agricole :

- Consommer l'événement `OrderConfirmed` pour créer automatiquement une livraison.
- Consommer l'événement `OrderCancelled` pour annuler une livraison et libérer le véhicule affecté.
- Publier l'événement `DeliveryStarted` au démarrage du transport.
- Publier l'événement `DeliveryCompleted` après la livraison.
- Publier l'événement `DeliveryFailed` en cas d'échec de livraison.

Communication avec le microservice Gestion des exploitations :

- Communiquer via une API REST pour récupérer les informations relatives aux entrepôts et aux lots nécessaires à l'organisation de la livraison.

Communication avec le microservice Utilisateur & Sécurité :

- Vérifier l'identité des transporteurs, des agriculteurs et des acheteurs.
- Contrôler les autorisations d'accès aux fonctionnalités de transport.

Grâce à ces interactions, le microservice Transport assure la continuité du processus commercial en prenant en charge l'acheminement des produits depuis leur lieu de stockage jusqu'à leur destination finale.

4. Communication et interactions entre les microservices

La plateforme AgriLink repose sur une architecture microservices dans laquelle chaque service possède ses propres responsabilités et fonctionne de manière indépendante. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent des échanges d'informations entre plusieurs microservices afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement des processus métier.

Pour répondre à ce besoin, deux mécanismes de communication sont utilisés : la communication synchrone à travers les API REST et OpenFeign, et la communication asynchrone à travers RabbitMQ.

Cette organisation permet aux différents microservices de collaborer tout en conservant leur indépendance.

4.1. Communication synchrone (REST API)

La communication synchrone permet à un microservice d'envoyer directement une requête à un autre microservice et d'attendre sa réponse avant de poursuivre son traitement.

Dans AgriLink, cette communication repose sur les API REST, qui utilisent le protocole HTTP pour permettre l'échange de données entre les différents services.

Les échanges sont réalisés principalement au format JSON. OpenFeign peut être utilisé pour simplifier les appels REST entre les microservices grâce à des clients HTTP déclaratifs.

Les principales situations nécessitant une communication synchrone sont :

1. Communication entre Gestion des exploitations et Marché agricole

Lorsqu'un agriculteur souhaite publier une offre de vente, le microservice Marché agricole peut interroger Gestion des exploitations afin de récupérer les informations du lot concerné et vérifier la quantité disponible.

Le service Gestion des exploitations retourne les informations demandées, ce qui permet au Marché agricole de poursuivre le traitement de la publication.

2. Communication entre Marché agricole et Gestion des exploitations lors d'une commande

Lorsqu'un acheteur passe une commande, le microservice Marché agricole doit vérifier la disponibilité du produit et la quantité demandée auprès de Gestion des exploitations.

Après validation, les informations nécessaires peuvent être utilisées pour poursuivre le processus de commande.

3. Communication avec Utilisateur & Sécurité

Les différents microservices s'appuient sur le mécanisme d'authentification et les informations d'identité pour contrôler les accès aux fonctionnalités protégées.

L'API Gateway participe au contrôle des requêtes entrantes à l'aide des tokens JWT.

4. Communication entre Transport et Gestion des exploitations

Le microservice Transport peut interroger Gestion des exploitations pour récupérer les informations nécessaires concernant les lots et les lieux de stockage avant l'organisation d'une livraison.

Ainsi, la communication synchrone est principalement utilisée lorsque le service demandeur a besoin d'une réponse immédiate pour continuer son traitement.

4.2. Communication asynchrone (RabbitMQ)

La communication asynchrone permet aux microservices d'échanger des informations sans attendre une réponse immédiate du service destinataire.

Dans AgriLink, cette communication repose sur RabbitMQ, un système de messagerie qui facilite la transmission des événements entre les différents services.

Le principe consiste à ce qu'un microservice publie un événement lorsqu'une opération métier importante est réalisée. Cet événement est transmis à RabbitMQ, qui le met à disposition des microservices concernés.

Le service destinataire récupère ensuite le message et effectue le traitement correspondant.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- **Faible couplage :** les microservices n'ont pas besoin de connaître directement l'implémentation des autres services.
- **Indépendance :** le service émetteur n'attend pas la fin du traitement du service destinataire.
- **Réactivité :** les services peuvent traiter les événements de manière indépendante.
- **Fiabilité :** les mécanismes de persistance et de gestion des messages de RabbitMQ permettent de limiter les pertes de messages lorsque les paramètres nécessaires sont correctement configurés.
- **Évolutivité :** il est possible d'ajouter de nouveaux consommateurs sans modifier directement le service émetteur.

Dans AgriLink, RabbitMQ est notamment utilisé pour transmettre les événements liés à la confirmation des commandes et au suivi des livraisons.

Le fonctionnement général est le suivant :

1. Un microservice réalise une opération métier.

2. Il publie un événement correspondant à cette opération.
3. RabbitMQ reçoit le message et le transmet à la file d'attente concernée.
4. Le microservice destinataire récupère le message.
5. Il exécute le traitement associé à cet événement.

Exemple :

Lorsqu'un acheteur confirme une commande, le microservice Marché agricole publie l'événement `OrderConfirmed`.

RabbitMQ transmet cet événement au microservice Transport, qui le consomme afin de créer automatiquement une livraison associée à la commande.

Le microservice Marché agricole n'a donc pas besoin d'attendre la création de la livraison pour terminer son propre traitement.

4.3. Événements échangés entre les services

Les événements représentent des informations relatives à des opérations métier importantes réalisées au sein de la plateforme.

Ils permettent aux microservices de réagir automatiquement aux changements effectués dans les autres services.

Dans AgriLink, plusieurs événements peuvent être échangés à travers RabbitMQ afin d'assurer la coordination entre les différents domaines fonctionnels.

Les principaux événements sont présentés ci-dessous.

4.3.1. Événement CultureCree

Service émetteur : Gestion des exploitations.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'une nouvelle culture est créée et enregistrée dans une parcelle agricole.

Il permet d'informer les composants concernés de la création d'une nouvelle culture.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la culture.
- Identifiant de la parcelle.
- Type de culture.
- Date de création.

4.3.2. Événement MaladieDetectee

Service émetteur : Santé des cultures.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'un diagnostic permet d'identifier une maladie affectant une culture.

Il permet de signaler la détection d'un problème sanitaire aux composants concernés.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant du diagnostic.
- Identifiant de la culture, si disponible.
- Nom de la maladie détectée.
- Niveau de gravité.
- Date du diagnostic.

4.3.3. Événement OrderConfirmed

Service émetteur : Marché agricole.

Service destinataire : Transport.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'une commande est confirmée après validation des conditions nécessaires à son traitement.

Le microservice Transport consomme cet événement afin de créer automatiquement une livraison associée à la commande.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la commande.
- Identifiant du vendeur.
- Identifiant de l'acheteur.
- Identifiant du lot.
- Quantité commandée.
- Adresse de départ.
- Adresse de destination.

4.3.4. Événement OrderCancelled

Service émetteur : Marché agricole.

Service destinataire : Transport.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'une commande est annulée et que cette annulation nécessite une mise à jour du processus de livraison.

Le microservice Transport consomme cet événement afin de vérifier l'état de la livraison associée et d'effectuer les opérations nécessaires.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la commande.
- Identifiant de la livraison, si elle existe.
- Motif de l'annulation.
- Date de l'annulation.

4.3.5. Événement DeliveryStarted

Service émetteur : Transport.

Service destinataire : Marché agricole.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'une livraison commence effectivement.

Il permet d'informer le microservice Marché agricole du démarrage du transport et de mettre à jour les informations relatives au suivi de la commande.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la livraison.
- Identifiant de la commande.
- Date de départ.
- Identifiant du transporteur.

4.3.6. Événement DeliveryCompleted

Service émetteur : Transport.

Service destinataire : Marché agricole.

Description :

Cet événement est publié lorsque la livraison est terminée et que la réception des produits a été confirmée.

Il permet au microservice Marché agricole de mettre à jour l'état de la commande et de conserver les informations relatives à la livraison.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la livraison.
- Identifiant de la commande.
- Date de livraison.
- Statut final de la livraison.

4.3.7. Événement DeliveryFailed

Service émetteur : Transport.

Service destinataire : Marché agricole.

Description :

Cet événement est publié lorsqu'une livraison échoue à la suite d'un incident ou d'un problème rencontré pendant le transport.

Il permet d'informer le microservice Marché agricole afin qu'il puisse prendre en compte la situation et mettre à jour les informations de la commande si nécessaire.

Informations pouvant être transmises :

- Identifiant de la livraison.
- Identifiant de la commande.
- Motif de l'échec.
- Date de l'incident.
- Description de l'incident.

4.4. Scénarios de communication globaux

Cette section présente les principaux scénarios métier de la plateforme AgriLink et les interactions entre les différents microservices nécessaires à leur réalisation.

4.4.1. Scénario 1 : Création d'une exploitation et gestion des cultures

Ce scénario décrit le processus de création d'une exploitation agricole et l'enregistrement d'une nouvelle culture.

Déroulement du scénario :

1. L'agriculteur se connecte à la plateforme.
2. Le microservice Utilisateur & Sécurité vérifie son identité.
3. L'agriculteur accède au module Gestion des exploitations.
4. Il crée une nouvelle exploitation agricole.
5. Il ajoute les parcelles associées à cette exploitation.
6. Il définit les cultures de chaque parcelle.
7. Le microservice Gestion des exploitations enregistre les informations dans sa base de données.

8. Un événement `CultureCree` peut être publié via RabbitMQ pour informer les services concernés.

Résultat :

L'exploitation et ses cultures sont enregistrées et peuvent être consultées et gérées par l'agriculteur.

4.4.2. Scénario 2 : Diagnostic d'une maladie agricole

Ce scénario décrit le processus de diagnostic d'une maladie à partir des symptômes observés sur une plante.

Déroulement du scénario :

1. L'agriculteur se connecte à la plateforme.
2. Il accède au module Santé des cultures.
3. Il sélectionne le type de plante concerné.
4. Le microservice affiche les symptômes disponibles.
5. L'agriculteur sélectionne les symptômes observés.
6. Le microservice effectue le diagnostic.
7. Le résultat du diagnostic est enregistré.
8. Les maladies identifiées et les traitements proposés sont affichés.
9. Si une maladie est détectée, l'événement `MaladieDetectee` peut être publié via RabbitMQ.

Résultat :

L'agriculteur obtient un résultat de diagnostic et des informations sur les traitements adaptés.

4.4.3. Scénario 3 : Publication d'une offre de vente

Ce scénario décrit le processus de publication d'une offre de vente par un agriculteur.

Déroulement du scénario :

1. L'agriculteur se connecte à la plateforme.
2. Il accède au module Marché agricole.
3. Il sélectionne un lot de produits agricoles à vendre.
4. Le microservice Marché agricole interroge Gestion des exploitations pour récupérer les informations du lot.
5. Gestion des exploitations retourne les informations demandées, notamment la quantité disponible et la qualité du produit.
6. L'agriculteur renseigne le prix et les autres informations de l'offre.
7. Le microservice Marché agricole enregistre l'offre dans sa propre base de données.
8. L'offre devient disponible à la consultation par les acheteurs.

Résultat :

L'offre de vente est publiée et visible sur la marketplace.

4.4.4. Scénario 4 : Passage et confirmation d'une commande

Ce scénario décrit les interactions entre Marché agricole, Gestion des exploitations et Transport lors du passage d'une commande.

Déroulement du scénario :

1. L'acheteur se connecte à la plateforme.
2. Il consulte les offres disponibles dans le module Marché agricole.
3. Il sélectionne une offre et précise la quantité souhaitée.
4. Le microservice Marché agricole interroge Gestion des exploitations pour vérifier la disponibilité du lot.
5. Gestion des exploitations retourne la quantité disponible.
6. Le microservice Marché agricole vérifie les conditions de commande.
7. L'acheteur confirme sa commande et effectue le paiement selon le processus prévu.
8. Après validation des conditions nécessaires, la commande est confirmée.
9. Le microservice Marché agricole publie l'événement `OrderConfirmed` via RabbitMQ.
10. Le microservice Transport consomme cet événement.
11. Une livraison est créée automatiquement et associée à la commande.

Résultat :

La commande est enregistrée et une livraison est créée afin d'organiser le transport des produits.

4.4.5. Scénario 5 : Livraison et confirmation de réception

Ce scénario décrit le processus de transport et de suivi d'une commande jusqu'à sa réception par l'acheteur.

Déroulement du scénario :

1. Le microservice Transport reçoit les informations de la commande confirmée.
2. Il crée la livraison correspondante.
3. Il vérifie la disponibilité des véhicules.
4. Il affecte un véhicule adapté à la quantité à transporter.
5. Le transporteur consulte les informations de la livraison.
6. Le transporteur commence le transport des produits.
7. Le microservice Transport met à jour le statut de la livraison.
8. L'événement `DeliveryStarted` est publié via RabbitMQ.
9. L'acheteur peut consulter l'état de sa livraison.
10. À l'arrivée, l'acheteur communique son code de confirmation au transporteur.
11. Le transporteur saisit le code dans la plateforme.
12. Le système vérifie sa validité.

13. Si le code est valide, la livraison passe au statut LIVRÉE.
14. L'événement `DeliveryCompleted` est publié via RabbitMQ.
15. Le microservice Marché agricole consomme cet événement et met à jour le statut de la commande.

Résultat :

La livraison est confirmée et l'état de la commande est mis à jour dans la marketplace.

4.4.6. Scénario 6 : Annulation d'une commande

Ce scénario décrit le traitement d'une annulation de commande nécessitant une coordination entre le microservice Marché agricole et le microservice Transport.

Déroulement du scénario :

1. L'utilisateur demande l'annulation d'une commande.
2. Le microservice Marché agricole vérifie si l'annulation est autorisée selon le statut de la commande.
3. La commande est annulée.
4. L'événement `OrderCancelled` est publié via RabbitMQ.
5. Le microservice Transport consomme cet événement.
6. Il vérifie si une livraison est déjà associée à la commande.
7. Si une livraison existe et que son état permet l'annulation, elle est annulée.
8. Le véhicule associé est libéré si nécessaire.

Résultat :

L'annulation est prise en compte et les informations relatives à la commande et à la livraison sont mises à jour.

5. Conception technique complémentaire

Cette partie présente les aspects techniques complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme AgriLink. Elle décrit la gestion de l'authentification et des autorisations, l'indépendance des bases de données, la gestion des erreurs, la sécurité des API ainsi que le déploiement des différents microservices.

5.1. Gestion de l'authentification et des autorisations

La plateforme AgriLink utilise un mécanisme d'authentification permettant de vérifier l'identité des utilisateurs avant de leur donner accès aux différentes fonctionnalités de l'application.

La gestion des utilisateurs et de la sécurité est assurée par le microservice **Utilisateur & Sécurité (commun)**. Ce service centralise les opérations liées aux comptes utilisateurs et à la vérification des droits d'accès.

L'authentification permet à un utilisateur de se connecter à la plateforme à l'aide de ses identifiants. Après vérification, un jeton d'authentification de type **JWT (JSON Web Token)** peut être généré. Ce jeton est ensuite utilisé pour identifier l'utilisateur lors de ses prochaines requêtes.

Les autorisations permettent de limiter l'accès aux fonctionnalités selon le rôle de l'utilisateur. Par exemple :

- **Agriculteur :** gestion de son exploitation, de ses cultures, de ses récoltes et de ses stocks.
- **Acheteur :** consultation des offres et passage des commandes.
- **Transporteur :** consultation et gestion des livraisons qui lui sont attribuées.
- **Administrateur :** gestion et supervision de la plateforme selon les droits qui lui sont accordés.

Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une fonctionnalité, sa requête passe par l'API Gateway. Le jeton JWT est vérifié afin de déterminer si l'utilisateur est authentifié et autorisé à effectuer l'opération demandée.

Ce mécanisme permet de protéger les ressources de la plateforme et d'assurer une gestion centralisée des accès.

5.2. Gestion de l'indépendance des bases de données

L'un des principes fondamentaux de l'architecture microservices adoptée dans AgriLink est l'indépendance des bases de données.

Chaque microservice possède sa propre base de données MySQL. Il est responsable de la gestion et de la modification de ses propres données. Ainsi, aucun microservice ne doit accéder directement à la base de données d'un autre service.

L'organisation des bases de données est la suivante :

- **Utilisateur & Sécurité :** stocke les informations relatives aux utilisateurs, aux comptes et aux données nécessaires à l'authentification.
- **Gestion des publications :** stocke les publications, les commentaires, les mentions « J'aime » et les favoris.
- **Gestion des exploitations :** stocke les exploitations, les parcelles, les cultures, les tâches, les récoltes et les stocks.
- **Santé des cultures :** stocke les informations relatives aux maladies, aux symptômes, aux diagnostics et aux traitements.
- **Marché agricole :** stocke les offres, les commandes, les informations des vendeurs et des acheteurs ainsi que les données relatives aux paiements.

- **Transport :** stocke les informations relatives aux transporteurs, aux véhicules, aux affectations et aux livraisons.

La communication entre les services se fait à travers des API REST ou des échanges asynchrones avec RabbitMQ, et non par un accès direct aux bases de données.

Cette organisation présente plusieurs avantages :

- **Indépendance :** chaque service peut gérer et modifier sa base de données sans affecter directement les autres services.
- **Maintenance facilitée :** les modifications peuvent être réalisées sur un service sans modifier toute la plateforme.
- **Évolutivité :** chaque service peut évoluer selon ses propres besoins.
- **Isolation des données :** les données de chaque domaine fonctionnel restent sous la responsabilité du microservice correspondant.

Cette séparation permet de respecter le principe d'autonomie des microservices et de faciliter l'évolution de la plateforme AgriLink.

5.3. Gestion des erreurs et cohérence des données

Dans une architecture basée sur plusieurs microservices, des erreurs peuvent se produire lors des communications entre les services ou pendant l'exécution des opérations. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes permettant de gérer ces situations.

Gestion des erreurs

Lorsqu'un microservice reçoit une requête, il doit vérifier les données reçues avant d'effectuer l'opération demandée.

Par exemple, lors de la création d'une commande, le microservice Marché agricole doit vérifier que les informations fournies sont valides et que les quantités demandées sont disponibles.

Les erreurs peuvent être liées à plusieurs situations :

- Données manquantes ou incorrectes.
- Ressource inexistante.
- Utilisateur non autorisé.
- Indisponibilité temporaire d'un autre microservice.
- Échec d'une opération dans la base de données.
- Problème lors de l'envoi ou de la réception d'un message RabbitMQ.

Pour faciliter leur traitement, les API REST utilisent des codes de réponse HTTP adaptés, tels que :

- **200 OK :** opération effectuée avec succès.
- **201 Created :** ressource créée avec succès.
- **400 Bad Request :** requête incorrecte.

- **401 Unauthorized :** utilisateur non authentifié.
- **403 Forbidden :** accès refusé.
- **404 Not Found :** ressource introuvable.
- **500 Internal Server Error :** erreur interne du serveur.
- **503 Service Unavailable :** service temporairement indisponible.

Une gestion correcte des erreurs permet d'informer clairement le client et de faciliter la maintenance de l'application.

Cohérence des données

Comme chaque microservice possède sa propre base de données, les opérations impliquant plusieurs services nécessitent une attention particulière afin de maintenir la cohérence des informations.

AgriLink utilise deux principaux mécanismes de communication :

- **Communication synchrone avec REST API :** permet de vérifier immédiatement certaines informations auprès d'un autre microservice.
- **Communication asynchrone avec RabbitMQ :** permet de transmettre des événements pour informer les autres services d'un changement.

Par exemple, lorsqu'une commande est confirmée dans le microservice Marché agricole, un événement `OrderConfirmed` peut être publié sur RabbitMQ. Le microservice Transport consomme cet événement afin de créer ou de préparer la livraison correspondante.

De même, lorsqu'une livraison est terminée, le microservice Transport peut publier un événement `DeliveryCompleted`, permettant au microservice Marché agricole de mettre à jour l'état de la commande.

Dans ce type d'architecture, la cohérence des données peut être assurée progressivement grâce à la propagation des événements entre les services. On parle alors de **cohérence éventuelle**.

Il est également important de prévoir le traitement des messages en double, les nouvelles tentatives en cas d'échec et la gestion des messages qui ne peuvent pas être traités, afin d'éviter les incohérences.

5.4. Sécurité et protection des API

La sécurité constitue un élément essentiel dans la conception de la plateforme AgriLink. Elle permet de protéger les données des utilisateurs, les informations agricoles et les opérations réalisées sur la plateforme.

Plusieurs mécanismes peuvent être mis en place pour renforcer la sécurité des API :

1. Authentification par JWT

Les requêtes protégées doivent contenir un jeton JWT valide. Ce jeton permet de vérifier l'identité de l'utilisateur avant de lui autoriser l'accès aux ressources.

2. Gestion des rôles et des permissions

Chaque utilisateur dispose de droits correspondant à son rôle. Par exemple, un agriculteur ne doit pas pouvoir modifier les informations privées de l'exploitation d'un autre agriculteur sans autorisation.

3. Protection des échanges

Les communications entre les clients et les services doivent être protégées à l'aide du protocole HTTPS afin de garantir la confidentialité des données échangées.

4. Validation des données

Les données reçues par les API doivent être contrôlées avant leur traitement. Cette validation permet de limiter les erreurs et de réduire les risques liés à l'envoi de données malveillantes ou incorrectes.

5. Protection des informations sensibles

Les mots de passe ne doivent jamais être stockés en texte clair. Ils doivent être protégés à l'aide d'un mécanisme de hachage sécurisé. Les informations sensibles doivent également être protégées contre les accès non autorisés.

6. Sécurisation de l'API Gateway

L'API Gateway constitue le point d'entrée principal des requêtes vers les microservices. Elle permet de centraliser le routage des requêtes et peut participer à la vérification des jetons d'authentification ainsi qu'à l'application des règles de sécurité.

Ces mécanismes contribuent à renforcer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de la plateforme.

5.5. Déploiement et organisation des services

La plateforme AgriLink est organisée autour de plusieurs microservices indépendants. Chaque service possède sa propre logique métier et sa propre base de données MySQL.

Cette organisation permet de développer, tester, maintenir et déployer les services de manière indépendante.

L'architecture de déploiement comprend les éléments suivants :

- **API Gateway :** reçoit les requêtes des clients et les dirige vers les microservices concernés.
- **Microservice Utilisateur & Sécurité :** gère les utilisateurs et les mécanismes de sécurité.

- **Microservice Gestion des publications :** gère les publications et les interactions entre utilisateurs.
- **Microservice Gestion des exploitations :** gère les exploitations agricoles, les cultures, les récoltes et les stocks.
- **Microservice Santé des cultures :** gère les diagnostics et les informations relatives aux maladies des cultures.
- **Microservice Marché agricole :** gère les offres et les commandes.
- **Microservice Transport :** gère les transporteurs et les livraisons.
- **Bases de données MySQL :** chaque microservice dispose de sa propre base de données.
- **RabbitMQ :** assure la communication asynchrone entre les microservices.

Chaque microservice peut être démarré et arrêté indépendamment des autres, sous réserve de la disponibilité de ses dépendances.

Pour faciliter le déploiement et l'organisation de l'environnement, des outils de conteneurisation comme **Docker** peuvent être utilisés. Ils permettent de regrouper chaque service avec ses dépendances dans un conteneur indépendant. Docker Compose peut également faciliter le lancement de plusieurs services et de leurs bases de données dans un même environnement.

Cette organisation facilite la maintenance, les tests et l'évolution de la plateforme. Elle permet également d'adapter les ressources utilisées par chaque microservice selon ses besoins.

Conclusion générale

Au terme de ce projet, nous avons conçu la plateforme **AgriLink**, une solution numérique destinée à faciliter la gestion des activités agricoles et à améliorer les échanges entre les différents acteurs du secteur agricole.

La plateforme repose sur une architecture basée sur six microservices indépendants : Utilisateur & Sécurité, Gestion des publications, Gestion des exploitations, Santé des cultures, Marché agricole et Transport.

Cette architecture permet de répartir les fonctionnalités selon des domaines précis, tout en assurant la communication entre les différents services grâce aux API REST, à OpenFeign et à RabbitMQ. Chaque microservice possède également sa propre base de données MySQL, ce qui garantit une meilleure séparation des responsabilités et facilite la maintenance.

La conception technique a également pris en considération plusieurs aspects importants, notamment l'authentification, la gestion des autorisations, la sécurité des API, la gestion des erreurs et la cohérence des données.

Ainsi, AgriLink représente une solution permettant de centraliser plusieurs services agricoles au sein d’une même plateforme. Elle vise à simplifier la gestion des exploitations, à faciliter le diagnostic des maladies des cultures, à développer les échanges commerciaux et à améliorer l’organisation du transport des produits agricoles.

Enfin, ce projet constitue une base évolutive qui peut être enrichie par de nouvelles fonctionnalités, telles que l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic des maladies, l'ajout de fonctionnalités avancées de suivi des livraisons ou encore l'analyse des données agricoles afin d'aider les utilisateurs dans leur prise de décision.

En conclusion, AgriLink illustre l'intérêt de l'architecture microservices dans le développement d'une plateforme agricole moderne, modulaire et évolutive.